LISTADO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN	
ITEM	COMPONENTE
01	AMPLIFICADOR DE VIDEO
02	REPRODUCTOR BLURAY
03	MODULADOR TV-CABLE
04	ANTENA AEREA EXTERNA
05	ESTACIÓN DE TRABAJO CON MONITOR DE 24"
06	AMPLIFICADOR LINEAL DE VIDEO
07	TELEVISOR LED SMART 42"
08	TELEVISOR LED SMART 65"
09	RACK PARA TELEVISORES DE TECHO O PARED

10.6. **SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD.**

10.6.1. **DESCRIPCIÓ**N.

La solución a implementarse se basa en un sistema que permite gestionar la seguridad del establecimiento de salud por medio de imágenes y videos obtenidos por las diferentes cámaras ubicadas al interior y exterior del establecimiento.

Además, permitirá implementar un sistema de asistencia remota, monitoreo de calidad de atención y registro de sucesos.

El presente proyecto contempla diferentes tipos de cámaras IP, conectadas a partir de la infraestructura de red presente en el complejo hospitalario, con una solución de almacenaje para 60 días mínimo de grabación a máxima resolución. El almacenamiento se realizará en el propio servidor o NVR (Network Video Record) del sistema.

Deberá ser redundante el NVR (1+1) que incluya el almacenamiento y los controladores.

Se ha previsto instalar cámaras IP ONVIF en todos los accesos y salidas de exteriores (salidas de emergencia, etc.) núcleos de ascensores, pasillos públicos, accesos a salas técnicas y zona de estacionamiento.

Para las cámaras exteriores fijas estas deben disponer de opción grabación local mediante tarjeta SD, para cuando exista perdida de conexión a la red de datos.

El sistema de grabación en red bajo sistema operativo, preparado para almacenar la grabación de todas las cámaras durante las 24 horas del día en formato de compresión H.264.y H.265.

Se deberá considerar un mobiliario adecuado ergonómico para centro de control y monitoreo.

Adicionalmente se está considerado un sistema de video vigilancia independiente para el Centro de Datos que comprende la sala Centro de Datos II y la Sala de Administración del Centro de Datos, para ello es necesario implementar una solución que permita vigilar y registrar los eventos que ocurren y éstos puedan ser supervisados, evaluando la pertinencia y la autorización de las actividades que se realizarán en el Centro de Datos, se ha considerado cámaras interiores IP con una solución de almacenaje para 60 días mínimo, grabación a máxima resolución. El almacenamiento se realizará en el propio servidor o NVR (Network Video Record) del sistema y contará con una estación de trabajo para monitoreo que se ubicará en la sala de administración de datos.

10.6.2. TECNOLOGÍA DE DESARROLLO.

Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de video-vigilancia del establecimiento de salud, estarán basados en:

- Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IPv4 e IPv6) a nivel de la capa de red.
- La alimentación eléctrica de las cámaras de video será mediante el uso de PoE (Power over Ethernet) nativo, con estándares de versiones mínimas IEEE 802.3af/at/az.
- Adicionalmente las cámaras PTZ móvil también serán energizadas con su propia fuente de alimentación.

10.6.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Está compuesto por el equipamiento que se va a utilizar para implementar una red de cámaras de video IP, tanto en las áreas externas como internas del establecimiento de salud; y por el software de gestión de dichos equipos, con gestión centralizada.

El sistema comprende el dimensionamiento de todo el equipamiento necesario para implementar y poner en producción, el circuito de video vigilancia, la grabación de video en tiempo real; así como

la reproducción del video grabado (almacenado en los dispositivos de respaldo), para los casos que se consideren necesarios. Siempre en NVR del propio sistema.

El sistema estará compuesto por:

- Servidor para la administración (NVR), grabación y almacenamiento, de la información capturada por las cámaras IP, de manera individual o en grupo.
- Cámaras IP a color, fijas y móviles PTZ 360° las que estarán ubicadas en ambientes interiores y exteriores, las cámaras contaran con la capacidad para realizar el almacenamiento de la captura de video, ya sea a través de un disco duro interno o memoria SD, los cuales contaran con capacidad suficiente para almacenar los streaming de video en caso de falla de la conectividad con el servidor NVR.
- Para la estación de monitoreo de deberá considerar un arreglo de monitores para el monitoreo de las cámaras de Video vigilancia, la matriz de monitores será de 4x2 con monitores de LED de 42" de tipo industrial para funcionamiento 24 h.
- El sistema debe ser redundante en grabación y gestión, es decir debe tener como mínimo 02 equipos conectados entre sí que permitan la redundancia.

La estación de monitoreo se ubicará en la central de vigilancia y seguridad. La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto.

10.6.4. **CONFIGURACIÓN.**

Se garantizará el almacenamiento de los videos obtenidos por un periodo no menor a 30 días con resolución mínima FULL HD (1080p) a 30 FPS para todas las cámaras. Asimismo, el sistema contará con la suficiente capacidad de almacenamiento para grabar video según parámetros indicados o definidos en el presente párrafo.
Para efectos de cálculo, el porcentaje de actividad debe considerarse un 70% de actividad para 30 fps y el restante a 3 fps. En el caso de las PTZ considerar 80%. Las cámaras se ubicarán en accesos, zonas exteriores del establecimiento, corredores, almacenes y ambientes de custodia de equipos y otro ambiente que se requiera por criterios de seguridad.

Las estaciones de monitoreo requeridas para este proyecto estarán basadas en PC estándar homologado o suministrado por el fabricante de todo el sistema de CCTV, e incluirá el software de monitoreo. La estación de monitoreo, a través del software de monitoreo, permitirá a los operadores tener fácil manejo y control de todas las cámaras IP fijas y móviles a instalarse en el presente proyecto hospitalario. Así mismo, cada estación de monitoreo contará con un monitor LED de alta

resolución y teclado/joystick para el manejo/control de las cámaras IP domos PTZ 360°. Para el caso del video wall de video en red (hardware y software), se emplearán monitores LED.

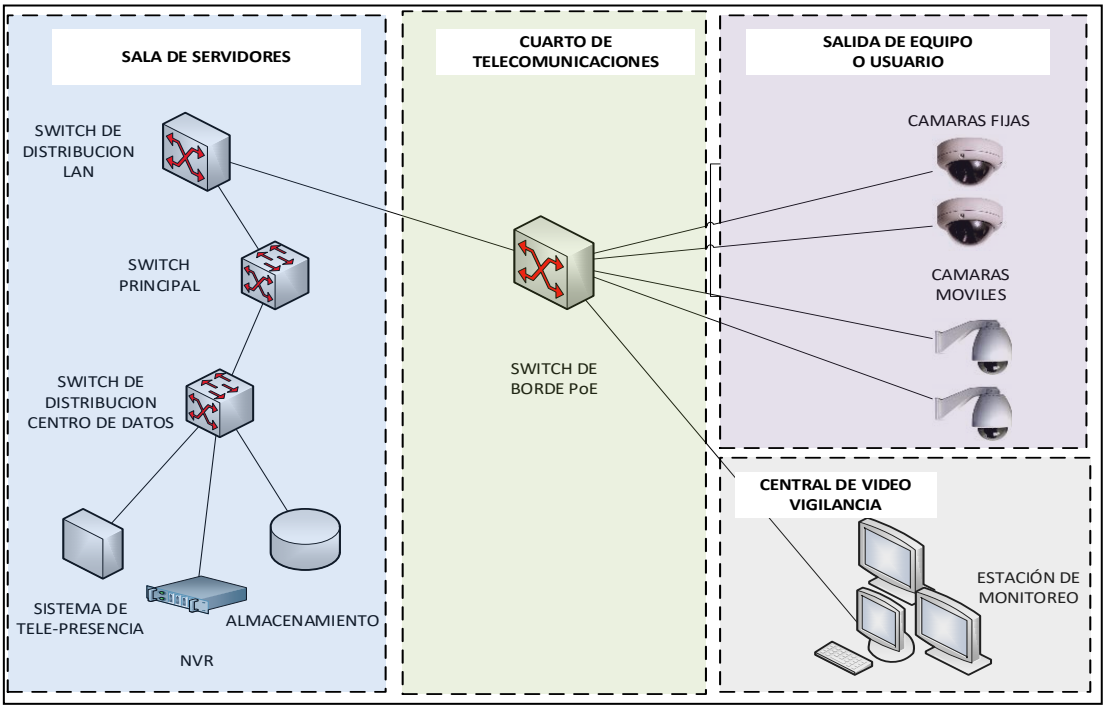

GRAFICO N° 11 - ESQUEMA LÓGICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD

LISTADO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	
ITEM	COMPONENTE
01	DATA CENTER – SERVIDOR DE VIDEO Y GRABACIÓN (NVR) (INC. SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA)
02	DATA CENTER- CÁMARA IP TIPO 2 (FIJA PARA INTERIORES MINIDOMO)
03	DATA CENTER- ESTACIÓN DE MONITOREO (INC. MONITOR DE 32")
04	EDIFICACION-SERVIDOR DE ADMINISTRACION Y GESTION PARA EL SISTEMA DE VIDEO GIGILANCIA (CON REDUNDANCIA 1+1)
05	EDIFICACION- SOFTWARE DE GESTION DE VIDEO VIGILANCIA (CON REDUNDANCIA 1+1)
06	EDIFICACION-SERVIDOR NVR- GRABACION EN RED (CON REDUNDANCIA 1+1)
07	EDIFICACION-CAMARA IP COLOR TIPO FIJA
08	EDIFICACION-CAMARA IP COLOR TIPO MINIDOMO INTERIOR
09	EDIFICACION- CAMARA IP COLOR TIPO PTZ
10	EDIFICACION- ESTACION DE TRABAJO DE SUPERVISION. INCLUYE MONITORES DE 22" Y MOOSE

11	EDIFICACION-MONITOR DE 50 "
12	EDIFICACION-ESTACION DE TRABAJO PARA MATRIZ DE VIDEO
13	EDIFICACION-JOYSTICK

10.7. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD.

10.7.1. DESCRIPCIÓN.

La solución a implementarse se basa en un sistema que permite evitar el acceso de personas no autorizadas a algunas áreas del establecimiento de salud consideradas críticas, por la labor que se realiza dentro de ellas, o por los bienes que se requiere resguardar y/o proteger.

El control de acceso tiene un servidor ubicado en el Centro de Datos y su estación de trabajo está ubicada en la Central de Video Vigilancia y Seguridad.

Se han previsto lectores biométricos IP en todas las zonas de acceso al hospital, así como en zonas de acceso restringido. Todos estos lectores IP (Biométrico /teclado /RFiD) estarán conectados a la red Ethernet del edificio.

Adicionalmente se está considerando un sistema de Control de acceso independiente para el Data Center que comprende la sala de Servidores y la sala Administración del Centro de Datos, permita controlar y registrar los accesos físicos a los equipos permitiendo que solo personal autorizado acceda a equipos de TI. Permitirá llevar un registro informático de los históricos de acceso y salida del personal a las instalaciones del Centro de Datos.

10.7.2. TECNOLOGÍA DE DESARROLLO.

Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de control de accesos y seguridad del establecimiento de salud, estarán basados en:

- Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red.
- La identificación por radiofrecuencia (RFID) debe basarse en el estándar ISO/IEC 14443 Tipo A.
- La identificación biométrica dactilar debe basarse en el estándar ISO/IEC 19794-2.
- La alimentación eléctrica de los dispositivos biométricos será mediante el uso de PoE (Power over Ethernet) nativo, con estándares de versiones mínimas IEEE 802.3af/at/az**.**

10.7.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Las puertas de los ambientes críticos serán conectadas a un sistema de control de acceso electro magnético, controlado por medio un lector biométrico.